Solución de la pregunta 22

NÚMEROS · LOGARITMOS E INTERÉS COMPUESTO

Usando $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 1{,}1 \approx 0{,}0414$, ¿en cuántos años aproximadamente se duplica un capital al $10\ \%$ anual compuesto?

A) Exactamente 10 años

B) Aproximadamente $7{,}3$ años

C) Aproximadamente $0{,}14$ años

D) Aproximadamente 5 años

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Plantea

$1{,}1^{n} = 2$.

2 Logaritmo

$n = \frac{\log 2}{\log 1{,}1} = \frac{0{,}301}{0{,}0414}$.

3 Resultado

$\approx 7{,}3$ años.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa interés simple.

C) Divide $\log 1{,}1$ por $\log 2$.

D) Usa $1{,}1 \cdot 2$.

Idea clave. Los logaritmos despejan el tiempo en el interés compuesto.